

Requirements Engineering Proces – Theorie en Toepassing Reemo

Inleiding

In dit document wordt het requirements engineering proces uitgelegd en toegepast op de case van Reemo. Het doel van dit document is om te laten zien hoe requirements niet willekeurig ontstaan, maar voortkomen uit analyse, onderzoek en feedback uit de praktijk.

Reemo werkt momenteel met handmatige processen voor urenregistratie en facturatie. Data staat verspreid over e-mail, PDF-bestanden en andere losse systemen. Dit zorgt voor fouten, vertraging en een gebrek aan overzicht. Om dit probleem op te lossen is het noodzakelijk om eerst duidelijke requirements op te stellen.

Requirements engineering helpt om deze stap gestructureerd aan te pakken. Het vormt de basis van een goed werkend softwaresysteem.

Wat is Requirements Engineering

Requirements Engineering is het proces waarbij de wensen en behoeften van stakeholders worden vertaald naar concrete en bruikbare eisen voor een systeem (Visure Solutions, 2024). Het doel is om duidelijk te maken wat een systeem moet doen, waarom het nodig is en hoe het moet functioneren.

Volgens recente literatuur bestaat dit proces uit meerdere fases die elkaar continu beïnvloeden (IEEE, 2025). Deze fases zijn:

- Elicitation
- Analysis
- Specification
- Validation
- Management

Deze fases worden hieronder uitgelegd en toegepast op de case van Reemo.

Elicitation

Elicitation is de fase waarin informatie wordt verzameld bij stakeholders. Het doel is om inzicht te krijgen in het huidige proces, de problemen en de behoeften van gebruikers.

Binnen dit project is elicitation uitgevoerd door middel van interviews, observaties en prototype feedback.

Tijdens interviews met de opdrachtgever werd duidelijk dat urenregistratie momenteel handmatig gebeurt via e-mail en PDF-bestanden. Dit leidt tot fouten en vertraging. Daarnaast is door observatie vastgesteld dat data verspreid staat over meerdere systemen, waardoor informatie moeilijk terug te vinden is.

Het prototype is ook gebruikt als elicitation techniek. Tijdens het tonen van het prototype kwamen nieuwe inzichten naar voren, zoals de behoefte aan een dashboard en een zoekfunctie voor developers.

Elicitation is belangrijk omdat stakeholders vaak oplossingen benoemen in plaats van problemen. Door te vragen wordt het echte probleem zichtbaar.

Analysis

In de analysefase wordt alle verzamelde informatie gestructureerd en geïnterpreteerd. Het doel is om kernproblemen te identificeren en verbanden te leggen tussen verschillende inzichten.

Binnen Reemo zijn de volgende kernproblemen vastgesteld:

- Data staat verspreid over meerdere systemen
- Processen zijn handmatig en foutgevoelig
- Gebruikers hebben geen overzicht

Tijdens deze fase zijn ook overlappende wensen samengevoegd en is onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bijzaken.

Een belangrijk inzicht is dat veel wensen voortkomen uit hetzelfde probleem. Zo komen zowel de wens om sneller te factureren als de wens om minder fouten te maken voort uit handmatige processen.

Specification

In deze fase worden de geanalyseerde inzichten omgezet in concrete requirements. Deze requirements moeten duidelijk, meetbaar en testbaar zijn.

Binnen dit project is onderscheid gemaakt tussen:

Functionele requirements:

- Uren registreren per developer
- Dashboard per klant
- Contracten opslaan en beheren

Niet-functionele requirements:

- Systeem moet snel reageren (performance)
- Systeem moet veilig zijn (security)
- Systeem moet eenvoudig te gebruiken zijn (usability)

Technische requirements:

- Gebruik van een centrale database
- Backend voor verwerking van data
- Frontend voor gebruikersinterface

Deze requirements zijn direct gekoppeld aan de problemen uit de analysefase.

Validation

Validation is het controleren of de requirements correct zijn en aansluiten op de praktijk.

Binnen dit project is validation uitgevoerd door het prototype te testen met stakeholders. Tijdens deze sessies kwam naar voren dat het ontwerp te veel gericht was op visuele elementen en te weinig op data en functionaliteit.

Op basis van deze feedback zijn de requirements aangepast. Zo is er meer focus gelegd op inzicht in data en capaciteit.

Validation is essentieel omdat het voorkomt dat er een systeem wordt ontwikkeld dat niet aansluit op de behoeften van gebruikers.

Management

Requirements management richt zich op het beheren en bijhouden van requirements gedurende het project. Omdat requirements kunnen veranderen door nieuwe inzichten of feedback, is het belangrijk om deze wijzigingen gestructureerd te verwerken.

Binnen dit project is gebruikgemaakt van de MoSCoW-methode om prioriteiten te bepalen. Daarnaast zijn de requirements visueel vastgelegd in Miro en continu bijgewerkt op basis van feedback. Door deze aanpak blijft het overzicht behouden en kan er gericht gestuurd worden op de ontwikkeling van het systeem. Requirements management zorgt ervoor dat het project beheersbaar blijft en dat alle betrokkenen werken met dezelfde, actuele informatie. Must have:

- Dashboard
- Urenregistratie
- Centrale database

Should have:

- Capaciteitsinzicht
- Automatische herinneringen

Could have:

- UI verbeteringen

Daarnaast zijn de requirements visueel gemaakt in Miro en continu aangepast op basis van feedback.

Conclusie

Requirements Engineering vormt de basis van een goed softwaresysteem. Door het proces van elicitation, analysis, specification, validation en management toe te passen ontstaat een gestructureerde aanpak.

Binnen dit project heeft dit geleid tot een set requirements die direct gekoppeld is aan de praktijk van Reemo en daardoor bruikbaar is voor het ontwerpen van een oplossing.

Bronnen

AltexSoft. (2024). Functional vs technical requirements in software development. <https://www.altexsoft.com>

Atlassian. (2024). Functional vs non-functional requirements. <https://www.atlassian.com>

IEEE. (2025). Guide to software requirements engineering practices. <https://www.ieee.org>

IBM. (2024). What is system architecture? <https://www.ibm.com>

Visure Solutions. (2024). Requirements engineering guide. <https://visuresolutions.com>